

Estudo Dirigido 01

Projeto Prático de Integridade em Banco de Dados

Sistema de Biblioteca

Disciplina: Banco de Dados

SGBD: SQLite

Integrantes: Pedro Paiva Ferreira

João Hugo Teixeira Martins Botelho

Bernardo Ladeira Leal de Medeiros

Igor Landim

Mateus Silva Xavier

Data: 10/04/2026

1. Introdução

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema de banco de dados para o gerenciamento de uma biblioteca. O sistema contempla o cadastro de autores, livros, membros e o controle de empréstimos, aplicando conceitos fundamentais de integridade de dados em um SGBD relacional.

O objetivo principal é demonstrar, na prática, como mecanismos de integridade — chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições CHECK, UNIQUE, NOT NULL, triggers e controle de transações — garantem a consistência e confiabilidade dos dados armazenados.

2. Planejamento do Banco de Dados

2.1 Contexto do Problema

Uma biblioteca precisa gerenciar seu acervo de livros, o cadastro de membros (leitores) e o controle de empréstimos. É necessário garantir que: não sejam emprestados livros sem exemplares disponíveis; membros inativos ou suspensos não possam realizar empréstimos; a exclusão de autores com livros vinculados seja impedida; e que os dados cadastrais respeitem formatos e domínios válidos.

2.2 Regras de Negócio

- Cada livro pertence a exatamente um autor.
- O ISBN de cada livro deve ser único.
- A quantidade disponível nunca pode exceder a quantidade total.
- Somente membros com status 'Ativo' podem realizar empréstimos.
- Ao criar um empréstimo, a quantidade disponível do livro é decrementada automaticamente.
- Ao devolver um livro, a quantidade disponível é incrementada automaticamente.
- Não é possível excluir um autor que possua livros cadastrados.
- Cada membro possui um e-mail único.

2.3 Entidades e Relacionamentos

O sistema é composto por quatro entidades principais: **Autor** (1) — (N) **Livro**, **Membro** (1) — (N) **Empréstimo**, e **Livro** (1) — (N) **Empréstimo**. Ou seja, um autor pode ter vários livros; um membro pode ter vários empréstimos; e cada empréstimo se refere a um livro específico.

3. Modelagem dos Dados

3.1 Modelo Conceitual (DER - Descritivo)

O Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema pode ser descrito da seguinte forma:

Entidade	Atributos Principais	Relacionamentos
Autor	id_autor (PK), nome, nacionalidade, ano_nascimento	Possui N Livros
Livro	id_livro (PK), titulo, isbn (UNIQUE), ano_publicacao, qtd_total, qtd_disponivel, id_autor (FK)	Pertence a 1 Autor Participa de N Empréstimos
Membro	id_membro (PK), nome, email (UNIQUE), telefone, data_cadastro, status	Realiza N Empréstimos
Empréstimo	id_emprestimo (PK), id_membro (FK), id_livro (FK), data_emprestimo, data_devolucao_prevista, data_devolucao_real, status	Pertence a 1 Membro Refere-se a 1 Livro

3.2 Modelo Lógico

Autor (id_autor, nome, nacionalidade, ano_nascimento)

Livro (id_livro, titulo, isbn, ano_publicacao, quantidade_total, quantidade_disponivel, id_autor)

Membro (id_membro, nome, email, telefone, data_cadastro, status)

Emprestimo (id_emprestimo, id_membro, id_livro, data_emprestimo, data_devolucao_prevista, data_devolucao_real, status)

Legenda: sublinhado = chave primária; *itálico* = chave estrangeira

4. Implementação

4.1 Criação das Tabelas

As tabelas foram criadas em SQLite com as seguintes restrições de integridade:

Tabela	Restrição	Tipo	Descrição
Autor	id_autor	PRIMARY KEY	Identificador único
Autor	(nome, ano_nascimento)	UNIQUE	Evita autores duplicados
Autor	ano_nascimento	CHECK	Deve ser > 0 e <= 2026
Livro	isbn	UNIQUE	ISBN único por livro
Livro	quantidade_total	CHECK	Deve ser >= 0
Livro	qtd_disponivel <= qtd_total	CHECK	Controle de estoque
Livro	id_autor	FOREIGN KEY	Referência ao Autor (RESTRICT)
Membro	email	UNIQUE	E-mail único
Membro	status	CHECK	IN ('Ativo','Inativo','Suspendido')
Emprestimo	id_membro	FOREIGN KEY	Referência ao Membro
Emprestimo	id_livro	FOREIGN KEY	Referência ao Livro
Emprestimo	status	CHECK	IN ('Ativo','Devolvido','Atrasado')

4.2 Triggers Implementados

- **trg_emprestimo_insert:** Ao inserir um empréstimo com status 'Ativo', decrementa automaticamente a quantidade disponível do livro.
- **trg_emprestimo_devolucao:** Ao atualizar um empréstimo de 'Ativo' para 'Devolvido', incrementa a quantidade disponível do livro.
- **trg_verificar_disponibilidade:** Antes de inserir um empréstimo, verifica se há exemplares disponíveis. Caso contrário, aborta a operação.
- **trg_verificar_membro_ativo:** Antes de inserir um empréstimo, verifica se o membro está com status 'Ativo'. Caso contrário, aborta a operação.

4.3 Controle de Transações

Foram implementados exemplos de transações com COMMIT e ROLLBACK. Uma transação bem-sucedida insere um novo autor e seu livro de forma atômica. Uma segunda transação demonstra o uso de ROLLBACK para desfazer uma inserção, garantindo que dados inconsistentes não sejam persistidos.

5. Testes de Integridade

A seguir, são apresentados os testes realizados para validar as regras de integridade do banco de dados. Cada teste demonstra uma tentativa de violação e o comportamento esperado do SGBD.

#	Teste	Operação	Resultado Esperado
1	ISBN duplicado	INSERT Livro com ISBN já existente	ERRO: UNIQUE constraint failed
2	FK inválida	INSERT Livro com id_autor inexistente	ERRO: FOREIGN KEY constraint failed
3	CHECK qtd	INSERT Livro com qtd_disponivel > qtd_total	ERRO: CHECK constraint failed
4	Email duplicado	INSERT Membro com email já existente	ERRO: UNIQUE constraint failed
5	Membro suspenso	INSERT Empréstimo para membro suspenso	ERRO: Membro não está ativo (trigger)
6	DELETE autor com livros	DELETE Autor que possui livros	ERRO: FOREIGN KEY constraint failed
7	Empréstimo sem estoque	INSERT Empréstimo quando qtd_disponivel = 0	ERRO: Livro sem exemplares (trigger)
8	ROLLBACK	INSERT dentro de transação + ROLLBACK	Registro NÃO persistido

5.1 Inserções Válidas Realizadas

Foram inseridos com sucesso: 5 autores (incluindo um via transação), 5 livros, 4 membros (sendo 1 com status 'Suspenso') e 3 empréstimos ativos. Os triggers de decremento de estoque foram acionados automaticamente, reduzindo a quantidade disponível dos livros emprestados.

5.2 Devolução de Livro

Foi realizada a devolução do empréstimo #1 via UPDATE do status para 'Devolvido'. O trigger trg_emprestimo_devolucao incrementou automaticamente a quantidade disponível do livro 'Dom Casmurro', demonstrando o controle automático de estoque.

6. Formato e Execução

6.1 SGBD Utilizado

SQLite foi escolhido por ser leve, não exigir instalação de servidor e ter suporte nativo a chaves estrangeiras (via `PRAGMA foreign_keys = ON`), triggers e controle de transações. É amplamente utilizado em aplicações embarcadas e em ambientes acadêmicos.

6.2 Scripts Desenvolvidos

O projeto consiste em um único arquivo SQL (**biblioteca.sql**) que contém toda a implementação: criação de tabelas, triggers, inserções de dados, testes de integridade (comentados), operações de `UPDATE/DELETE`, controle de transações e consultas.

6.3 Forma de Execução

Para executar o projeto, basta utilizar o SQLite via linha de comando ou qualquer ferramenta gráfica compatível (DBeaver, DB Browser for SQLite). Exemplo via terminal:

```
sqlite3 biblioteca.db < biblioteca.sql
```

Para executar os testes de violação, basta descomentar as linhas indicadas na seção 'TESTES DE INTEGRIDADE' do script SQL.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender, de forma prática, a importância dos mecanismos de integridade em bancos de dados relacionais. A implementação de chaves primárias e estrangeiras garantiu a integridade de entidade e referencial, enquanto as restrições `CHECK`, `NOT NULL` e `UNIQUE` asseguraram a integridade de domínio.

Os triggers demonstraram ser ferramentas poderosas para automatizar regras de negócio diretamente no banco de dados, como o controle automático de estoque de livros. Já o controle de transações (`COMMIT/ROLLBACK`) mostrou como garantir a atomicidade de operações, evitando estados inconsistentes em caso de falhas.

A principal dificuldade encontrada foi a ativação explícita do suporte a chaves estrangeiras no SQLite (`PRAGMA foreign_keys = ON`), que não vem habilitado por padrão. Esse detalhe reforça a necessidade de conhecer as particularidades de cada SGBD.

Em suma, a integridade de dados não é apenas um conceito teórico, mas um requisito fundamental para qualquer sistema que dependa de informações confiáveis e consistentes.